১ পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য

এখন আয়তাকাৰ বাগিচাৰ দৈর্ঘ্য ৪ মিটাৰ আৰু প্রস্থ ৩ মিটাৰ। বাগিচাখনৰ এটা কোণৰ পৰা বিপৰীত কোণলৈ পোনে পোনে যাবলৈ কিমান দূৰ খোজ কাঢ়িব লাগিব?[১] উত্তৰ পাবলৈ আমি *Pythagorean theorem* ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ।

The shortest route across the garden is its diagonal—অসমীয়াত যাক কর্ণ বুলি কওঁ। Imagine drawing that route on a plan: the two sides of the garden and the diagonal form a right triangle. With sides of 3 and 4 metres, walking around the edge takes 7 metres. But can we cross the garden in just 5 metres? **A sketch suggests the answer; নিশ্চিত হ'বলৈ এটা প্রমাণ লাগে।**

উপপাদ্য ১.১. *সমকোণী ত্রিভুজৰ লম্ব বাহু দুটাৰ দৈর্ঘ্য a আৰু b আৰু অতিভুজৰ দৈর্ঘ্য c হ'লে,*

$$a^2 + b^2 = c^2. \tag{১}$$

এই উপপাদ্যৰ এটা জ্যামিতিক প্রমাণ ইউক্লিডৰ *Elements*-ত পোৱা যায় [১]।

১.১ বাগিচাৰ কর্ণ আৰু ক্ষেত্রফল

(১)ৰ পৰা বাগিচাখনৰ কর্ণৰ দৈর্ঘ্য পাওঁ,

$$c = \sqrt{৩^২ + ৪^২} = \sqrt{২৫} = ৫ \text{ মিটাৰ},$$
$$\text{বাগিচাৰ ক্ষেত্রফল} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} = ৪ \times ৩ = ১২ \text{ বর্গমিটাৰ}।$$

মনত ৰাখোঁ: উপপাদ্যটো কেৱল সমকোণী ত্রিভুজৰ ক্ষেত্রতহে প্রযোজ্য। বাগিচাখনৰ কাষেৰে ঘূৰি খোজ কঢ়াৰ সলনি কর্ণৰ ওপৰেৰে গ'লে সেয়ে ২ মিটাৰ পথ কমি যায়। *A shorter route, the same destination—একে গন্তব্যলৈ কম পথ।*

সাৰণী ১ত এনে আৰু কেইটামান বাহুৰ দৈর্ঘ্য দিয়া হ'ল।

সাৰণী ১: সমকোণী ত্রিভুজৰ পূর্ণসংখ্যক বাহুৰ দৈর্ঘ্য

প্রথম লম্ব বাহু	দ্বিতীয় লম্ব বাহু	অতিভুজ
৩	৪	৫
৫	১২	১৩
৮	১৫	১৭

১.২ নিজে কৰোঁ

১. লম্ব বাহু দুটাৰ দৈর্ঘ্য ৬ আৰু ৮ একক হ'লে অতিভুজৰ দৈর্ঘ্য নির্ণয় কৰা।

২. এখন আয়তক্ষেত্রৰ দৈর্ঘ্য ১২ আৰু প্রস্থ ৫ একক।

(ক) আয়তক্ষেত্রখনৰ কর্ণৰ দৈর্ঘ্য কিমান?

(খ) কর্ণৰ ওপৰেৰে কাটিলে প্রতিটো ত্রিভুজৰ ক্ষেত্রফল কিমান?

প্রসংগ

[১] Euclid. *Elements*, Book I, Proposition 47. Online edition by David E. Joyce.

[১]ইয়াত বাগিচাখন সমতল বুলি ধৰা হৈছে আৰু সকলো দৈর্ঘ্য একে এককত জোখা হৈছে।